

2026 年 2 月 8 日

目次

1	02/04 のゼミの内容	2
2	関数と行列の関係	2
3	UTCBC のカウント	2
4	検査するサイクルの再考	3
5	UTCBC の長さ 8 のサイクルを許容しない F_i, G_i は存在するのか	5
6	ガースが 6 になるような F_i, G_i の一般解を求める	5
6.1	条件 A'	6
6.2	条件 B'	6

1 02/04 のゼミの内容

- 長さ 6 のサイクルがあるのではないか：関数 $f(x)$ と行列 F の関係について、[1] とは行と列が逆、アクティブ部でのみサイクルを考える。
- UTCBC 以外の長さ 8 のサイクルを避けるべきか？：今は長さ 6 以外のサイクルを含まないことを条件にしているが、もし UTCBC 以外のサイクルも避けられれば、性能が良くなるかも？ (ならないかも)、エラーがどのサイクル由来かを調べられるとよい
- 整数計画法で求めた特殊解はランダムネスが小さい
- APM を使っている時点でランダムネスは減少しているので APM に縛らないとランダムネスを増やせる
- 他の改良案：P を小さく (2,3 以外の素因数を使う)、ガースを大きく (アクティブ行列の取り出し方を変える。)

2 関数と行列の関係

[1] では、

$$f(j) = i \iff F_{i,j} = 1$$

[2] では、

$$f(i) = j \iff F_{i,j} = 1$$

よって、サイクルの合成関数もサイクル $c = f_0 \rightarrow f_1 \rightarrow \dots \rightarrow f_n$ ならば

$$f_c(x) = f_n f_{n-1}^{-1} \dots f_1 f_0^{-1}(x)$$

3 UTCBC のカウント

UTCBC を構成する $\underline{r} = [r_0, r_1, r_2, r_3] \in [J]^4$, $\underline{c} = [c_0, c_1, c_2, c_3] \in [L]^4$ は以下の条件を満たす。

$$\begin{aligned} c_2 - r_1 &\equiv c_0 - r_0 \pmod{L/2} \\ c_3 - r_2 &\equiv c_1 - r_1 \pmod{L/2} \end{aligned} \tag{1}$$

$$c_3 - r_3 \equiv c_1 - r_0 \pmod{L/2} \tag{2}$$

$$\begin{aligned} r_0 &\neq r_1, r_1 \neq r_2, r_2 \neq r_3, r_3 \neq r_0 \\ c_0 &\neq c_1, c_1 \neq c_2, c_2 \neq c_3, c_3 \neq c_0 \end{aligned} \tag{3}$$

$$(c_0 \in [L/2] \wedge c_2 \in [L/2]) \vee (c_0 \in [L/2, L] \wedge c_2 \in [L/2, L])$$

$$(c_1 \in [L/2] \wedge c_3 \in [L/2]) \vee (c_1 \in [L/2, L] \wedge c_3 \in [L/2, L])$$

式 (1), (2) を整理すると

$$\begin{aligned}c_3 - c_1 &\equiv r_2 - r_1 \pmod{L/2} \\c_3 - c_1 &\equiv r_3 - r_0 \pmod{L/2}\end{aligned}$$

なので、

$$\begin{aligned}c_2 - c_0 &\equiv r_1 - r_0 (= \delta_1 \neq 0) \pmod{L/2} \\c_3 - c_1 &\equiv r_2 - r_1 \equiv r_3 - r_0 (= \delta_2 \neq 0) \pmod{L/2}\end{aligned}$$

が成り立つ。これを満たす $\underline{r}$ は、

$$\begin{aligned}[0, 1, 2, 1] &((\delta_1, \delta_2) = (1, 1)) \\[1, 0, 1, 2] &((\delta_1, \delta_2) = (-1, 1)) \\[1, 2, 1, 0] &((\delta_1, \delta_2) = (1, -1)) \\[2, 1, 0, 1] &((\delta_1, \delta_2) = (-1, -1))\end{aligned}$$

のいずれかである。

これらはすべて $[0, 1, 2, 1]$ の左シフトで表せるので、 $\underline{r} = [0, 1, 2, 1]$ とする。 $\underline{c}$ の組み合わせを考える。 $(\delta_1, \delta_2) = (1, 1)$ なので、

$$\begin{aligned}c_2 - c_0 &\equiv \delta_1 \pmod{L/2} \\c_3 - c_1 &\equiv \delta_2 \pmod{L/2}\end{aligned}$$

であり、 c_0 を決めると、 $c_2 = c_0 + \delta_1$ が決まり、 c_0, c_2 と異なるように c_1 を決めると、 $c_3 = c_1 + \delta_2$ が決まる。

ここで、式 (3) を考慮する。 c_3 が c_0 または c_2 と重複してしまう c_1 が 1 つ存在する。さらに、逆順に辿ることものが存在することを考えると、 $\underline{c}$ の組み合わせは $12 \times (12 - 3)/2 = 54$ 通り。

4 検査するサイクルの再考

■長さ 4 のサイクル 長さ 4 のサイクルは、2 つの位置を与えれば、構成する 4 つの位置が決まる。2 つの位置の選び方は、列、行ともに異なるものを選ぶ必要があることを考えると、1 つ目が $J \times L$ 通り、2 つ目は $(J - 1) \times (L - 1)$ 通りであり、全部で $L/2 \times (L/2 - 1) \times L \times (L - 1)$ 通りである。よって、検査すべきサイクルの個数は

$$\frac{J \times (J - 1) \times L \times (L - 1)}{4}$$

個である。 $J = 3, L = 12$ を代入すると、

$$\frac{3 \times 2 \times 12 \times 11}{4} = 198$$

個である。

■**長さ 6 のサイクル** 長さ 6 のサイクルは、3 つの位置を与えれば、サイクルが一意に決まる。3 つの位置の選び方は、行インデックス $[r_0, r_1, r_2]$ と列インデックス $[c_0, c_1, c_2]$ がそれぞれ相異なる必要があるので、

$$J \times (J - 1) \times (J - 2) \times L \times (L - 1) \times (L - 2)$$

通りである。また、同一のサイクルを与える 3 つの位置の並べ方は、サイクルの開始点の選び方 (3 通り) と巡回方向 (2 通り) により 6 通りある。したがって、検査すべきサイクルの個数は

$$\frac{J \times (J - 1) \times (J - 2) \times L \times (L - 1) \times (L - 2)}{6}$$

個である。 $J = 3, L = 12$ を代入すると、

$$\frac{3 \times 2 \times 1 \times 12 \times 11 \times 10}{6} = 1320$$

個である。

■**長さ 8 のサイクル** 長さ 8 のサイクルは、4 つの位置を与えれば一意に定まる。ここで「円勘定に考えて、隣り合うものは等しくはいけない」という条件を課す。すなわち、行インデックスは

$$r_0 \neq r_1, r_1 \neq r_2, r_2 \neq r_3, r_3 \neq r_0$$

を満たし、列インデックスも

$$c_0 \neq c_1, c_1 \neq c_2, c_2 \neq c_3, c_3 \neq c_0$$

を満たす（ただし、 $r_0 = r_2$ のような非隣接の一致は許す）。

まず、行インデックスの並び (r_0, r_1, r_2, r_3) の選び方は

$$J \times (J - 1) \times (J^2 - 3J + 3)$$

通りである。

同様に、列インデックスの並び (c_0, c_1, c_2, c_3) の選び方は

$$L \times (L - 1) \times (L^2 - 3L + 3)$$

通りである。したがって、4 つの位置の選び方はそれらの積で与えられる。

また、同一のサイクルを与える 4 つの位置の並べ方は、サイクルの開始点の選び方 (4 通り) と巡回方向 (2 通り) により最大で 8 通りある。ただし、この「8 通り」が常に相異なるとは限らない点に注意する。実際、位置列 $([r_1, c_1], [r_2, c_2], [r_3, c_3], [r_4, c_4])$ に周期がある（巡回シフトで自分自身に戻る）場合、同一サイクルを与える表現の個数は 8 より小さくなる。

ここで、周期 2 の個数 $N_{\text{per}2}$ を別途評価して補正する必要がある。 N_{all} は（隣接不一致のみ課した）4 位置列の総数である。

今回の設定（隣接不一致のみ）では、周期 2 とは

$$(r_1, c_1) = (r_3, c_3), (r_2, c_2) = (r_4, c_4)$$

が成り立つことと同値であり、よって

$$N_{\text{per2}} = J(J-1) \cdot L(L-1)$$

となる。また、前段で求めた 4 位置列の総数は

$$N_{\text{all}} = J(J-1) (J^2 - 3J + 3) \cdot L(L-1) (L^2 - 3L + 3).$$

したがって $J = 3, L = 12$ では

$$\begin{aligned} N_{\text{per2}} &= 3 \times 2 \times 12 \times 11 = 792 \\ N_{\text{all}} &= 3 \times 2 \times 3 \times 12 \times 11 \times 111 = 263736, \\ N_8 &= \frac{263736 - 792}{8} + \frac{792}{4} = 32868 + 198 = 33066. \end{aligned}$$

以上合わせると、検査すべきサイクルは $198 + 1320 + 33066 - 54 = 34530$ 個である。

5 UTCBC の長さ 8 のサイクルを許容しない F_i, G_i は存在するのか

ランダムに生成した $\underline{a}$ に対し、整数計画法で探索するプログラムを——ほど動かしたが、解なし。

6 ガースが 6 になるような F_i, G_i の一般解を求める

まず、 F_i, G_i が満たすべき条件は以下である。

A' f_i, G_j は $(i, j) \in \Delta$ に対して可換である

B' 少なくとも一つの $(i, j) \in [L/2]^2 \setminus \Delta$ に対して非可換である

C' アクティブ行列 H_X, H_Z 内の短いサイクルを避ける (長さ 6 以下のサイクル)

ここで、 $\Delta = \{(0, 3), (1, 2)\}$ である。

定義 6.1. 行列 G を以下の L, R を用いて $G = [L \mid R]$ と定義する。

$$\begin{aligned} L_{(6i+j,k)} &= \begin{cases} 1 - a_{g_i} & \text{if } k = i \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \\ R_{(6i+j,k)} &= \begin{cases} a_{f_j} - 1 & \text{if } k = j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \end{aligned}$$

定義 6.2. G から 4,8 行目 $((i, j) = (0, 3), (1, 2)$ に対応する行) を除いたものを G_a とし、4,8 行目のみを取り出したものを G_b とする。

6.1 条件 A'

条件 A' は、

$$G_a \underline{b} \equiv \underline{0}$$

で表せ、これをスミス標準形を用いて解くと、解空間

$$\underline{b} = \sum_{i=0}^{d_a} c_i \underline{v}_i$$

が得られる (d_a は解空間の次元)。ここで、 $V = [\underline{v}_0^\top, \dots, \underline{v}_{d_a}^\top]$ $\underline{c} = [c_0, \dots, c_{d_a}]^\top$ とすると、

$$\underline{b} = V \underline{c} \tag{4}$$

と表せる。

6.2 条件 B'

条件 B' は、

$$G_b \underline{b} \equiv \underline{d}_b$$

かつ $\underline{d}_b$ のすべての要素が非ゼロ、で表せる。式 (4) を代入すると、

$$\begin{aligned} G_b V \underline{c} &\equiv \underline{d}_b \\ \iff G'_b \underline{c} &\equiv \underline{d}_b \\ \iff G'_{b(k)} \underline{c} &\not\equiv 0 \text{ for all } k \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

が得られる。ただし、 $G'_b = G_b V$ であり、 $G_{(i)}$ は行列 G の i 行目である。これにより、各 k に対して $\underline{c}$ の禁止領域が求められる。

参考文献

- [1] Kenta Kasai. Quantum error correction exploiting degeneracy to approach the hashing bound. *arXiv preprint arXiv:2506.15636*, 2025.
- [2] Kenta Kasai. Breaking the orthogonality barrier in quantum ldpc codes, 2026.